

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

14 – CALLABLE DAN PUTABLE BOND

Callable bond: **penerbitnya (peminjam)** memiliki opsi untuk menebus bond **sebelum tanggal** maturitynya.

Call date atau tanggal tersebut yang paling cepat umumnya adalah setelah **lockout** period (periode beberapa tahun dimana bond tidak boleh ditebus).

Putable bond: **pemiliknya (pemberi pinjaman)** memiliki opsi untuk menebus **sebelum tanggal** normal maturity. Put date paling cepat adalah setelah **lockout period**.

Callable bond akan dijual pada harga terendah, sedangkan Putable bond akan dijual pada harga tertinggi.

Contoh:

Misal suatu bond \$100 par value 4% dengan semiannual coupon, callable pada nilai redemption:

- \$109 pada kupon mulai 5 tahun setelah tanggal terbit sampai 5 tahun berikutnya
- \$104, 5 pada kupon mulai 10 tahun setelah tanggal terbit sampai 5 tahun berikutnya
- \$100 saat maturity pada akhir 15 tahun.

Hitung harga obligasi yang akan dibayar oleh investor, jika pemilik obligasi dijamin akan mendapat hasil/yield:

1. 5% convertible semiannually
2. 3% convertible semiannually

Jawab:

$$F = 100, \quad r = \frac{0.04}{2} = 0.02.$$

$$C_n = 109 \text{ untuk } n = 10, \dots, 19,$$

$$C_n = 104.5 \text{ untuk } n = 20, \dots, 29,$$

$$C_n = 100 \text{ untuk } n = 30$$

Selisih dari nilai redemption atas par value (call premium), yaitu \$9 untuk $C = 109$, dan \$4.5 untuk $C = 104.5$.

Jika yield rate adalah 5%, $i = \frac{5\%}{2} = 2.5\%$, $i > r$

$$P = 20 \frac{1 - (1.025)^{-n}}{0.025} + C_n(1.025)^{-n}$$

$$n = 10, \quad P = 102.6548, \quad n = 11, \quad P = 102.1022, \quad n = 19, \quad P = 98.1403.$$

Jadi harga minimumnya: 98.1403, $n = 19$.

$$n = 20, \quad P = 94.9516, \quad n = 21, \quad P = 94.5869, \quad n = 29, \quad P = 91.9722.$$

Jadi harga minimumnya: 91.9722.

$$n = 30, \quad P = 89.5349$$

Jadi harga minimumnya: 89.5349

Jika yield rate 3%, $i = \frac{0.03}{2} = 0.015 < r$,

$$P = 20 \frac{1 - (1.015)^{-n}}{0.015} + C_n(1.015)^{-n}$$

$n = 10, P = 112.3661, n = 11, P = 112.6759, \dots, n = 19, P = 114.9956$. Jadi harga minimumnya $112.3661, n = 10$.

$n = 20, P = 111.9254, n = 21, P = 112.2418, \dots, n = 29, P = 114.6102$. Jadi harga minimumnya $111.9254, n = 20$.

$n = 30, P = 112.0079$,

Nilai P terendah adalah \$111.9254 yaitu redemption setelah 10 tahun sesudah penerbitan.

Contoh:

Misal bond jangka waktu 10 tahun \$100 par value dengan kupon 6% payable semiannually dibeli untuk menghasilkan 8% convertible semiannually. Jika bond tersebut adalah putable setiap saat mulai 5 tahun dari tanggal diterbitkan, berapa harga bond tersebut?

Jawab:

Jika yield rate adalah 8%, $i = \frac{0.08}{2} = 0.04$, $r = \frac{0.06}{2} = 0.03$, $i > r$, maka obligasi dijual dengan diskon. Karena bond dijual dengan diskon, pemegang obligasi lebih untung jika put date seawal mungkin dengan harga tertinggi, yaitu pada akhir 5 tahun, atau $n = 10$.

$Fr = 100 \times 0.03 = 3$, $Ci = 100 \times 0.04 = 4$, harga bond tersebut

$$P = 100 + (3 - 4)a_{\overline{10}|0.04} = 91.89$$

Waktu	P
0	
1	99.03846
2	98.11391
3	97.22491
4	96.3701
5	95.54818
6	94.75786
7	93.99795
8	93.26726
9	92.56467
10	91.8891

Waktu	P
11	91.23952
12	90.61493
13	90.01435
14	89.43688
15	88.88161
16	88.3477
17	87.83433
18	87.3407
19	86.86606
20	86.40967

Contoh:

Misal bond jangka waktu 10 tahun \$100 par value dengan kupon 8% payable semiannually dibeli untuk menghasilkan 6% convertible semiannually. Jika bond tersebut adalah putable setiap saat mulai 5 tahun dari tanggal diterbitkan, berapa harga bond tersebut?

Jawab:

Jika yield rate adalah 6%, $i = \frac{0,06}{2} = 0,03$, $r = \frac{0,08}{2} = 0,04$, $i < r$, maka obligasi dijual dengan premium. Karena bond dijual dengan premium, asumsi terburuk bagi pemegang obligasi adalah put date seakhir mungkin dengan harga tertinggi, yaitu pada akhir 10 tahun, atau $n = 20$. Jadi harga obligasi adalah

Waktu	P
0	
1	100.9709
2	101.9135
3	102.8286
4	103.7171
5	104.5797
6	105.4172
7	106.2303
8	107.0197
9	107.7861
10	108.5302

Waktu	P
11	109.2526
12	109.954
13	110.635
14	111.2961
15	111.9379
16	112.5611
17	113.1661
18	113.7535
19	114.3238
20	114.8775

Serangkaian bonds

Peminjam yang memerlukan sejumlah besar dana menerbitkan serangkaian bond dengan tanggal redemption berbeda dengan tanggal maturity yang sama.

Jika tanggal redemption dari setiap bond diketahui, maka valuasi dari setiap bond dapat dilakukan dengan metode yang sudah dibahas. Nilai dari semua bond adalah penjumlahan nilai dari setiap bond. Akan ditunjukkan bahwa nilai dari seluruh bond biasanya didapat lebih efisien daripada menjumlahkan nilai-nilai bond secara individual.

Dalam beberapa kasus, bond dapat ditebus pada setiap tanggal redemption yang berurutan tidak diketahui sejak awal tetapi dipilih secara acak. Nilai dari setiap satu bond tidak mungkin untuk ditentukan di awal dengan pasti, karena tanggal redemption acak. Tetapi, nilai dari seluruh bond yang diterbitkan dapat ditentukan secara pasti.

Valuasi dari suatu penerbitan serangkaian bond dapat dilakukan secara efisien dengan menggunakan rumus Makeham:

$$P = K + \frac{g}{i}(C - K)$$

Asumsikan serangkaian bond dengan m tanggal redemption yang berbeda. Misal harga beli, nilai redemption, dan nilai sekarang dari nilai redemption P_i, C_i dan $K_i, i = 1, 2, \dots, m$. Harga serangkaian bond tersebut adalah

$$P' = K' + \frac{g}{i}(C' - K')$$

Dengan $P' = \sum_{i=1}^m P_i$, $C' = \sum_{i=1}^m C_i$, $K' = \sum_{i=1}^m K_i$

Contoh:

Suatu bond \$1000 par value 5,25% dengan annual kupon, akan ditebus dengan 10 kali angsuran per tahun dengan besar sama pada akhir dari tahun ke-11 sampai ke-20 dari tanggal penerbitan dengan harga 105. Bond dibeli untuk menghasilkan yield rate 7% efektif.

Jawab:

Bond tersebut dapat dipandang sebagai 10 bond dengan 10 kali redemption pada akhir tahun ke-11 s.d. ke-20. Masing-masing bond:

$$\begin{aligned} F &= 100, & C &= 105, & r &= 0.0525, & i &= 0.07 \\ g &= \frac{Fr}{C} = \frac{100 \times 0.0525}{105} = 0.5, & C' &= 10 \times 105 = 1,050 \\ K' &= 105(v^{11} + v^{12} + \dots + v^{20}) = 374.895 \end{aligned}$$

Harga bond keseluruhan adalah

$$P' = 374.895 + \frac{0.05}{0.07} (1,050 - 374.895) = 857.11$$

Permasalahan Bond yang Lebih Umum

Yield rate dan kupon rate memiliki rekuensi yang berbeda

Tentukan harga bond dengan \$1000 par value dengan maturity 10 tahun, kupon 8.4% dibayar semiannually, redemption value \$1050. Investor akan mendapat yield rate efektif tahunan sebesar 7%!

$$\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 = 1 + i = 1.07$$
$$i^{(2)} = 2(1.07^{0.5} - 1) = 0.06882$$

Atau 3.441% per setengah tahun.

$$P = 1050 + [42 - (1050)(0.03441)]a_{\overline{20}|0.03441} = 1133.87$$

Kupon rate tidak konstan

Suatu perusahaan akan menerbitkan an inflation-adjusted bond dengan par value \$1000, annual kupon dibayarkan setiap akhir tahun selama 10 tahun. Initial kupon rate 7% dan setiap kupon berikutnya 3% lebih besar dibanding kupon sebelumnya. Bond akan dilunasi seharga \$1200 pada akhir tahun ke-10. Jika yield rate efektif tahunan 9%, tentukan harga kupon!

Present value dari kupon dengan penambahan geometri sebesar k

$$\text{adalah } 70 \frac{1 - \left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{i-k} = 70 \frac{1 - \left(\frac{1+0.03}{1+0.09}\right)^{10}}{0.09-0.03} = 504.368$$

Present value dari redemption value $1200(1.09)^{-10} = 506.893$

Harga bond = $504.368 + 506.893 = \$1011.26$

Yield rate tidak konstan.

Tentukan harga bond dengan \$1000 par value dengan maturity 10 tahun, kupon 8.4% dibayar semiannually, redemption value \$1050. Investor akan mendapat yield rate 10% convertible semiannually untuk 5 tahun pertama dan 9% convertible semiannually untuk 5 tahun berikutnya!

Present value dari kupon

$$42 \left[a_{\overline{10}|0.05} + 1.05^{-10} a_{\overline{10}|0.045} \right] = 528.334$$

Present value dari redemption value

$$1050(1.05)^{-10}(1.045)^{-10} = 415.082$$

Harga bond $528.334 + 415.082 = \$943.42$